

Universidad autónoma de Yucatán
Facultad de Matemáticas
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Quinto Semestre
Inteligencia Artificial
Reporte - Búsqueda Informada Ejercicio 1
Docente: Victor Emanuel Uc Cetina

Fecha de entrega: Mérida, Yucatán a, Viernes 18 de septiembre del 2026

Nombre:

- López Carrillo José Luis



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN



REPORTE

Ejercicio 1 : Algoritmos de Búsqueda Informada

1. Diagrama Del Subgrafo Relevante.

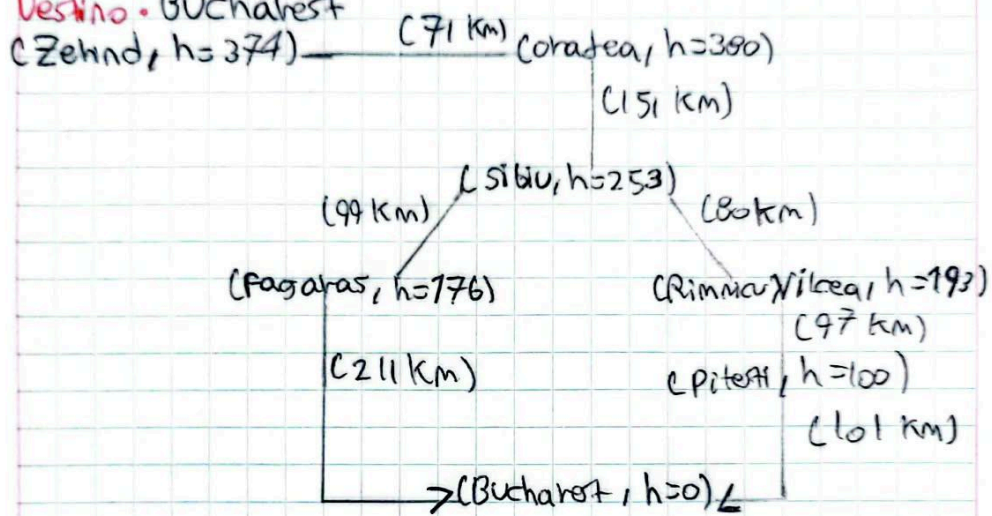
Origen: Oradea

Destino: Bucharest

Diagrama Del subgrafo relevante.

Origen: Oradea

Destino: Bucharest



2. Tabla Comparativa de Resultados

Algoritmo	Path (Ruta)	Depth (Profundidad)	Cost (Costo)	Expandido (Nodos Expandidos)	Generated Nodes (Nodos Generados)	Heurística Usada
Greedy Best-First	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3 roads	461 km	3 nodes	9	Distancia en línea recta a Bucharest
A* Search	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4 roads	429 km	5 nodes	15	Distancia en línea recta a Bucharest

3. Análisis de Resultados y Conclusiones

¿A* encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

Sí, A* encontró la mejor ruta, que es la de menor costo total (429 km). Greedy, en cambio, se fue por otro lado y no coincidió. Lo curioso es que Greedy pasó por menos ciudades (solo cruzó 3 carreteras, mientras que A* cruzó 4), pero al final tomó un atajo falso y terminó recorriendo más kilómetros en total (461 km).

¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Esto pasa porque Greedy solo se fija en la heurística $h(n)$ (lo que falta para llegar) y olvida por completo el costo de los kilómetros que ya recorrió, que es $g(n)$. Por ejemplo, al llegar a Sibiu, Greedy vio que Fagaras ($h=176$) parecía estar más cerca de Bucharest en línea recta que Rimnicu Vilcea ($h=193$). Se fue por Fagaras confiando en esa "ilusión", pero como no toma en cuenta los kilómetros reales de las carreteras, no vio venir que el último tramo desde Fagaras hacia la meta era larguísimo (211 km). Aunque la heurística sea admisible (nunca exagera la distancia), Greedy no logra el camino óptimo porque le falta la otra mitad de la ecuación: balancear la estimación con lo que ya costó llegar hasta ahí.

En el camino de A*, ¿f tiende a no disminuir a lo largo de la ruta? Relaciónalo con que h sea consistente.

Así es, en la ruta de A* los valores del costo total estimado $f(n) = g(n) + h(n)$ nunca bajan, sino que van subiendo poco a poco: Oradea (380), luego Sibiu (404), Rimnicu Vilcea (424), Pitesti (428) y finalmente Bucharest (429). Esto sucede directamente porque estamos usando la tabla AIMA (distancia en línea recta), la cual es una heurística **consistente**. Que sea consistente significa que respeta la regla de la desigualdad del triángulo: el costo real de moverte a una ciudad vecina, más la distancia estimada desde ahí hasta la meta, nunca va a ser menor que la estimación que tenías al principio. Gracias a esto, el valor de f siempre se mantiene o sube, lo que le asegura al algoritmo A* encontrar el camino más corto a la primera, sin tener que regresar a revisar nodos pasados.